



Grundlagen der Informationstechnik - Bericht

Versuch:	Amplitudenmodulation	
Laborverantwortlicher:	Vogel, Marcel	(5376456)
Laborpartner:	Holstein, Jonas	(5376427)
	Janssen, Heiko	(5387526)
Semester:	SoSe 26	
Aktives Semester	Semester 4	
Fakultät:	Fakultät 4. - Elektrotechnik und Informatik	
Studiengang:	Dual. B.Eng Elektrotechnik	
Bezeichnung:	ET4 - Informationstechnik	
Dozent:	Prof. Dr.-Ing. Mario Goldenbaum	
Laboringenieur	Dipl.-Ing. H. Würfel	
Versuchstermin:	12.06.2026	
Abgabetermin:	26.06.2026	

Inhaltsverzeichnis

1. Theoretische Grundlagen	4
1.1. Wortdefinitionen	4
1.2. Amplitudenmodulation	5
1.3. Bandpassfilter	5
1.4. Effektivwert	6
1.5. Modulationsgrad	6
1.6. Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises der Platine [3]	7
2. Durchführung	8
2.1. Durchführung der Aufgabe: 1	8
2.2. Durchführung der Aufgabe: 2	9
2.3. Durchführung der Aufgabe: 3	10
2.4. Durchführung der Aufgabe: 4	11
2.5. Ende des Versuchs	11
3. Auswertung	12
3.1. Statische Modulationskennlinie	12
3.1.1. Modulationskennlinie bei einer Eingangsspannung von 2V	12
3.1.2. Modulationskennlinie bei einer Eingangsspannung von 25mV	13
3.2. Zeitlicher Verlauf und Frequenzspektrum	15
3.2.1. Vergleich der Modulationsgrade	15
3.2.2. Zeigerdiagramm des Spannungsverlaufes	17
3.2.3. Betragsspektrum der Ausgangsspannung	17
3.3. Frequenzverhalten des Modulators	19
3.3.1. Frequenzgang des Modulators	19
3.3.2. Frequenzgang des Modulationsgrades	20
3.3.3. Hüllkurve des modulierten Ausgangssignals eines Rechtecksignals	22
3.3.4. Zeitliche Verzögerung der Hüllkurve	23
3.4. Abgeleitete Modulationsarten	24
3.4.1. Theoretische Erstellung eines Zweiseitenbandsignal	24
3.4.2. Modulationsartbestimmung 1	24
3.4.3. Modulationsartbestimmung 2	24
4. Fazit	25
5. Literaturverzeichnis	26
Anhang	27
A. Weitere Abbildungen	27
B. Messtabellen	34
C. Schaltplan - Platine [3]	38
D. Programmcode	39
E. Geräteliste	43

Abbildungsverzeichnis

1.	Modulationskennlinie der Ausgangsamplitude	12
2.	Modulationskennlinie der Ausgangsamplitude	13
3.	Modulationskennlinie der Ausgangsamplitude	14
4.	Modulationskennlinie der Ausgangsamplitude	15
5.	Modulationskennlinie der Ausgangsamplitude	16
6.	Frequenzgang des Modulators	19
7.	Frequenzgang des Modulationsgrades	20
8.	Theoretischer Bodeplott des Schwingkreises (Pyhtoncode 1)	27
9.	Aufgabe: 3.1.1	27
10.	Aufgabe: 3.1.2	28
11.	Aufgabe: 2.1 Verlauf der Hüllkurve	28
12.	Aufgabe: 2.3 Oszilloskopbild	29
13.	Aufgabe: 2.3 Betragsspektrum der Ausgangsspannung	29
14.	Aufgabe: 3.3 Gesamtsignal	30
15.	Aufgabe: 3.3 Anstiegszeit	30
16.	Aufgabe: 3.3 Abfallzeit	31
17.	Aufgabe: 3.3 Dachabfall	31
18.	Aufgabe: 3.4 bei Signalfrequenz von 10kHz	32
19.	Aufgabe: 3.4 bei Signalfrequenz von 1kHz	32
20.	Aufgabe: 4.2 Frequenzspektrum des modulierten Signals	33
21.	Aufgabe: 4.3 Frequenzspektrum des modulierten Signals	33

Tabellenverzeichnis

1.	Aufgabe: 3.2 Modulationsgrade	20
2.	Messwerte der Aufgabe 1	34
3.	Messwerte der Aufgabe 2.3	34
4.	Messwerte der Aufgabe 3.1	35
5.	Messwerte der Aufgabe 3.2	36
6.	Messwerte der Aufgabe 4.2 ohne Vorverstärker	37
7.	Messwerte der Aufgabe 4.3 ohne Vorverstärker	37
8.	Liste aller verwendeten Geräte	43

Listings

1.	Pyhtoncode zum Erzeugen von Bodeplots	39
2.	Pyhtoncode zum Erzeugen von Plotts	41

1. Theoretische Grundlagen

1.1. Wortdefinitionen

Modulierendem Signal

Beim Modulierenden Signal handelt es sich um das Nachrichten oder Nutzsignal [**<empty citation>**]. Dieses enthält die die Information und soll übertragen werden.

Moduliertem Signal

Ein Moduliertes Signal ist das Ergebnis einer Modulation [**<empty citation>**]. Dabei wird durch ein höherfrequentes Trägersignal das Modulierenden Signal dahingehen verändert, damit es übertragen werden kann.

Modulationskennlinie

Eine Modulationskennlinie beschreibt den Zusammenhang zwischen einer Eingangsgröße des Modulators und der daraus resultierenden Modulation. Sie charakterisiert das Übertragungs- und Modulationsverhalten einer Modulatorschaltung

Informationssignal

Das Informatuionssignal ist das eigentliche Nutzsignal, also das Signal, welches die information trägt. Als gutes Beispiel für Informatuionssignal sind die Schallwellen des menschlichen Sprechens. Hier fällt auch auf, dass das Informatuionssignal alleine nicht weit übertragen werden kann. Aus diesem Grund muss ein Trägersignal eingebunden werden, um größere Strecken der Übertragung zu ermöglichen.

Im folgenden Bericht wird die Frequenz des Informationssignal häufig als Signalfrequenz bezeichnet. Die Amplitude des Signals wird in diesem Bericht als Signalamplitude bezeichnet [**<empty citation>**].

Trägersignal

Ein Trägersignal ist eine meist hochfrequente Schwingung, die allein noch keine Information enthält. Es dient dazu, ein anderes Signal zu „tragen“, damit dieses besser übertragen werden kann, zum Beispiel per Funk [**<empty citation>**].

Frequenzspektrum

Das Frequenzspektrum beschreibt, aus welchen einzelnen Frequenzanteilen ein Signal besteht und wie stark diese Anteile sind. Ein Signal kann also nicht nur aus einer einzigen Frequenz bestehen, sondern aus mehreren Frequenzen zusammengesetzt sein.

Im Frequenzspektrum sieht man dann, bei welchen Frequenzen das Signal Anteile hat und welche Amplitude diese Anteile besitzen[**<empty citation>**].

1.2. Amplitudenmodulation

Die Amplitudenmodulation ist eine Art der Signalbearbeitung, mithilfe ein Informationssignal mittels eines Trägersignals über weite Strecken übertragen werden kann.

Bei dieser Modulationsart wird mithilfe des Informationssignals die Amplitude des Trägersignals moduliert. Das bedeutet, dass nach der Modulation die Amplitude des Trägersignals mit der Frequenz und Amplitude des Informationssignals pulsiert. Die Information liegt somit ebenfalls in der Amplitude des hochfrequenten Trägersignals und kann somit deutlich weiter und besser übertragen werden.

Wird das resultierende Signal im Frequenzspektrum betrachtet, kann die Trägerfrequenz umgeben von Seitenbändern betrachtet werden. Die ersten Seitenbänder um die Trägerfrequenz enthalten die Information [**<empty citation>**].

Diese Modulation benötigt viel Energie für das Trägersignal und somit wird die meiste Energie unbenutzt verwendet. Die Energie geht somit nicht ins Informationssignal sondern eher in das Trägersignal.

Um dieses Problem zu verringern, kann mittels verschiedener Passfilter Träger sowie das Informationssignal weggedämpft werden. Näheres dazu kann in Kapitel 3.4 nachgelesen werden.

1.3. Bandpassfilter

Ein Bandpassfilter ist ein System aus RLC-Bauteilen. Er ist eine Schaltung, welche nur Signale in einem bestimmten Frequenzbereichs nahezu ungedämpft überträgt. Dieser Frequenzbereich wird von den sogenannten Grenzfrequenzen umschlossen. Die Grenzfrequenz ist die Frequenz, indem die -3dB Grenze des Signals durchbrochen wird. Das bedeutet nur noch 70% der Ausgangsamplitude überträgt.

Der Bereich zwischen den Grenzfrequenzen nennt man Bandbreite. Diese kann mittels der Grenzfrequenzen berechnet werden.

$$BW = f_H - f_L \quad (1)$$

Die Frequenz die am besten übertragen wird, ist die Resonanzfrequenz oder Mittenfrequenz. Auch diese kann mittels der Grenzfrequenz berechnet werden.

$$f_0 = \sqrt{f_L \cdot f_H} \quad (2)$$

BW : Bandbreite [Hz]

f_H : obere Grenzfrequenzen [Hz]

f_L : untere Grenzfrequenzen [Hz]

f_0 : Resonanzfrequenz/Mittenfrequenz [Hz]

1.4. Effektivwert

Der Effektivwert gibt den konstante Spannung oder Stromstärke an, die am gleichen Widerstand in der gleichen Zeit die gleiche Energie wie die Wechselspannung liefert. Zur allgemeinen Berechnung des Effektivwerts kann folgende Formel verwendet werden.

$$X_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T [x(t)]^2 dt} \quad (3)$$

X_{eff} : Effektivwert der Spannung oder des Stroms [V/A]

T : Periodendauer [s]

$x(t)$: zeitlicher Verlauf der Spannung oder des Stroms [V/A]

Für ein Sinus oder Cosinus Signal kann die berechnung vereinfacht werden. Hier gilt zur Berechnung folgender Zusammenhang

$$X_{eff} = \frac{\hat{X}}{\sqrt{2}} \quad (4)$$

$\hat{X}$: Scheitelwert [V/A]

Bei der Frequenzmodulation sowie Phasenmodulation ist die Amplitude konstant, dadurch kann die Gleichung 4 verwendet werden.

Bei der Amplitudenmodulation kann der Effektivwert nicht so leicht berechnet werden, da hier die Amplitude schwankend ist. Für diesen Fall kann folgende Formel zur berechnung des Effektivwertes verwendet werden [1].

$$U_{eff} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{1 + \frac{m^2}{2}} \quad (5)$$

U_0 : Amplitudengröße [V/A]

m : Modulationsgrad

1.5. Modulationsgrad

Der Modulationsgrad m beschreibt die Stärke der Veränderung des Trägersignals durch das Nutzsignal. Dabei kann der Modulationsgrad m durch die Gleichung 6 und 7 bestimmt werden [2].

$$m = \frac{A_m}{A_c} = \frac{\hat{U}_m}{\hat{U}_c} \quad (6)$$

A_m : Amplitude des Modulationssignals [V/A]

A_c : Amplitude des Trägersignals [V/A]

$$m = \frac{U_{max} - U_{min}}{U_{max} + U_{min}} \quad (7)$$

U_{max} : Hüllkurven-Maxima [V]

U_{min} : Hüllkurven-Minima [V]

Die Gleichung 7 kann mittels eines Oszilloskop direkt bestimmt werden. Dabei können die Hüllkurven-Maxima und -Minima direkt vom Bildschirm ablesen werden.

Der Modulationsgrad m kann wie folgt interpretiert werden:

- $m = 0 \rightarrow$ keine Modulation
- $0 < m < 1 \rightarrow$ normale, unverzerrte Modulation
- $m = 1 \rightarrow$ maximale sinnvolle Modulation
- $m > 1 \rightarrow$ Übermodulation, es entstehen Verzerrungen

1.6. Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises der Platine [3]

Für den Versuch ist eine Platine entwickelt worden. Der Schaltplan ist im Anhang C zu finden. Innerhalb dieser Platine ist ein Parallelschwingkreis enthalten, dieser wird hier zur späteren Untersuchung berechnet.

Der gegebene Parallelschwingkreis besteht aus einer Spule L_1 und drei parallel geschalteten Kondensatoren C_{16} , C_{17} und C_{18} .

$$L_1 = 22 \mu\text{H} = 22 \cdot 10^{-6} \text{ H}$$

$$C_{16} = 4\text{n}7 = 4,7 \text{ nF} = 4,7 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_{17} = 220 \text{ pF} = 220 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 0,22 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_{18} = 0 \text{ pF}$$

Berechnung der Gesamtkapazität

Bei einer Parallelschaltung von Kondensatoren addieren sich die Einzelkapazitäten zur Gesamtkapazität C_{ges} auf [4]:

$$C_{\text{ges}} = C_{16} + C_{17} + C_{18}$$

$$C_{\text{ges}} = 4,7 \text{ nF} + 0,22 \text{ nF} + 0 \text{ nF} = 4,92 \text{ nF}$$

Berechnung der Resonanzfrequenz

Die Resonanzfrequenz f_r des Parallelschwingkreises wird mithilfe der Thomson-Schwingungsformel ermittelt [4]:

$$f_r = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L_1 \cdot C_{\text{ges}}}} \quad (8)$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{22 \cdot 10^{-6} \text{ H} \cdot 4,92 \cdot 10^{-9} \text{ F}}} \approx 483.756 \text{ Hz} \approx 483,8 \text{ kHz} \quad (9)$$

Die theoretische Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises beträgt ca. 483,8 kHz.

2. Durchführung

Zu Beginn des Versuches „Amplitudenmodulation“ wurde der grundlegende Versuchsaufbau aufgebaut. Dieser musste für die einzelnen Versuchsteile jeweils angepasst beziehungsweise erweitert werden.

Der Schaltplan des Aufbaus sowie eine Abbildung des Versuchsaufbaus befinden sich im Anhang A und ?? Detaillierte Schaltpläne der verwendeten Platine sind im Anhang C dargestellt [3]. Die verwendeten Geräte können der Geräteliste im Anhang B entnommen werden. Der Ausgang Channel 1 des Waveform-Generators wurde mit dem Eingang E0, also mit dem Eingang des Trägers, der Platine verbunden. Der Channel 2 des Waveform-Generators wurde noch nicht mit dem Eingang E1 der Platine verbunden, da dies für die Aufgabenstellung 3.1 noch nicht erforderlich war. Zusätzlich wurde der Ausgang A2 der Platine an das Oszilloskop angeschlossen. Der Ausgang A1 wurde zunächst noch nicht mit dem Spektrumanalysator verbunden, um mögliche Beschädigungen durch fehlerhafte Einstellungen zu vermeiden, und da dieser auch für die Aufgabe 3.1 noch nicht benötigt wird.

2.1. Durchführung der Aufgabe: 1

Durchführung der Aufgabe: 1.1

Für die Aufnahme der statischen Modulationskennlinie $U_A = U(f_2)$ wurde am Eingang E0 des Modulators ein sinusförmiges Trägersignal $x_0(t)$ mit einer Frequenz von 480kHz angelegt. Die Peak-to-Peak-Spannung V_{pp} des Signalgenerators wurde dabei auf $2,98\text{V}$ eingestellt, sodass sich durch eine Kontrollmessung mit dem Oszilloskop ein Effektivwert von $2V_{eff}$ ergab. Anschließend wurde am Eingang E2 über das auf der Platine befindliche Drehpotentiometer eine Gleichspannung U_2 im Bereich von 12V bis 0V eingestellt. Für jede Potentiometerposition wurde die Ausgangsspannung am Ausgang E2 bestimmt. Dazu wurde der Effektivwert der Ausgangsspannung in Schritten von $0,5\text{ V}$ aufgenommen und protokolliert. Die gemessenen Werte wurden anschließend zur Darstellung der statischen Modulationskennlinie in der Tabelle 2 protokolliert. Das Schirmbild des Trägersignales ist in Abb. 9 zu sehen.

Durchführung der Aufgabe: 1.2

Im Anschluss wurde die Amplitude des Trägersignals bei unveränderter Frequenz von 480kHz deutlich reduziert. Der Effektivwert wurde auf 25mV eingestellt und die korrekte Einstellung erneut mit dem Oszilloskop verifiziert. Die Gleichspannung am Eingang E2 wurde anschließend, wie im vorherigen Versuchsteil schrittweise im Bereich von 12V bis 0V variiert. Für jede Position des Potentiometers wurde erneut der Effektivwert der Ausgangsspannung protokolliert. Die Messwerte wurden in Tabelle 2 protokolliert und später mit den Ergebnissen aus Aufgabe 3.1.1 verglichen. Das Schirmbild des Trägersignales ist in Abb. 10 zu sehen.

2.2. Durchführung der Aufgabe: 2

Durchführung der Aufgabe: 2.1

Grundlegend wird die Statische Modulationskennlinie aus Aufgabe 1.1 für die Bestimmung des Modulationsgrades hinzugezogen, diese ist im Kapitel 3.1.1 dargelegt. Für die Untersuchung des zeitlichen Verlaufs wurde die zuvor angelegte Gleichspannung am Eingang E2 entfernt. Das Trägersignal am Eingang E0 wurde wieder auf einen Effektivwert von $2V$, wie aus 3.1.1 bekannt, eingestellt. Zusätzlich wurde ein sinusförmiges Modulationssignal $U(t)$ am Eingang E1 eingespeist. Dieses besaß einen Effektivwert von $U_1 = 1V_{eff}$ sowie eine Frequenz von $f_1 = 1kHz$. Das modulierte Ausgangssignal wurde am Ausgang A2 mit dem Oszilloskop aufgenommen. Aus dem dargestellten Hüllkurvenverlauf wurden die für die Bestimmung des Modulationsgrades benötigten Größen abgelesen. Hierzu wurden die maximale und minimale Hüllkurvenamplitude bestimmt und protokolliert. Der Verlauf dieses Signales ist Abb. 11 gezeigt.

Durchführung der Aufgabe: 2.2

Auf Grundlage der im Versuchsteil 3.2.1 bestimmten Größen wurde das Zeigerdiagramm des amplitudenmodulierten Ausgangssignals A2 erstellt. Die hierfür erforderlichen Werte wurden aus dem aufgenommenen Schirmbild des Oszilloskops entnommen und.

Durchführung der Aufgabe: 2.3

Zur Untersuchung des Frequenzspektrums (Betragsspektrum) der Ausgangsspannung $x(t)$ wurde der Ausgang A1 der Platine mit dem Spektrumanalysator verbunden. Die Einstellungen des Spektrumanalysator wurden auf eine Mittenfrequenz von $480kHz$, eine Span von $50kHz$, eine Auflösungsbandbreite RBW von $1kHz$, eine Videobandbreite VBW von $3kHz$ sowie eine Sweeptime SWT $2s$ eingestellt. An den Eingang E1 wird ein das Modulation Signal gegeben und auf eine Frequenz von $5kHz$ eingestellt.

Anschließend wurde die Amplitude des Modulationssignals so eingestellt, dass sich ein Modulationsgrad von annähernd $m = 1$ ergab (1 kann nicht erreicht werden). Das Spektrum des modulierten Signals wurde aufgenommen. Mithilfe des Markers des Spektrumanalysator wurden die Frequenzen und Amplituden der einzelnen Spektrallinien protokolliert. Das Spektrum ist in Abb. 13 dargestellt.

2.3. Durchführung der Aufgabe: 3

Durchführung der Aufgabe: 3.1

Zur Bestimmung des Frequenzgangs $U_A = U_A(f_0)$ blieb der Eingang E1 unbeschaltet. Der Eingang E0 wurde weiterhin mit einem sinusförmigen Träger-Signal mit einem Effektivwert von 2 V eingestellt. Die Trägerfrequenz wurde schrittweise im Bereich zwischen 400kHz und 600kHz variiert. Für jede eingestellte Frequenz wurde die Ausgangsspannung U_A des Modulators gemessen und protokolliert. Die Messwerte sind in Tabelle 4 protokolliert.

Durchführung der Aufgabe: 3.2

Im nächsten Versuchsteil wurde die Spannung U_1 des modulierenden Signals so eingestellt, dass sich bei einer Frequenz von 1kHz ein Modulationsgrad von etwa $m = 1$ ergab. Anschließend wurde die Frequenz des Modulationssignals schrittweise verändert im Bereich von $10\text{Hz} \leq f_1 \leq 40\text{kHz}$. Für jede eingestellte Frequenz wurde der Modulationsgrad mithilfe des Schirmbildes des Oszilloskops, sowie der Marker Funktion bestimmt und protokolliert. Die zugehörigen Daten befinden sich in Tabelle 5

Durchführung der Aufgabe: 3.3

Für die Untersuchung der Hüllkurve wurde das sinusförmige Modulationssignal durch ein symmetrisches unipolares Rechtecksignal ersetzt. Dieses wurde mit einer Grundfrequenz von 1kHz und einer Amplitude von $U_1 = 5\text{V}$ eingestellt. Das modulierte Ausgangssignal $x(t)$ wurde am Ausgang A2 mit dem Oszilloskop betrachtet. Dabei wurden die Anstiegszeit, die Abfallzeit sowie der Dachabfall der Hüllkurve bestimmt und dokumentiert. Diese sind in den Abbildungen 14, 15, 16 und 17 zu sehen.

Durchführung der Aufgabe: 3.4

Abschließend wurde am Eingang E1 ein sinusförmiges Signal mit einer Frequenz $f_1 = 10\text{kHz}$ und einem Effektivwert von $U_1 V_{eff}$ eingespeist. Das modulierende Signal $u(t)$ sowie die Hüllkurve des Ausgangssignals $x(t)$ wurden gleichzeitig mit dem Oszilloskop dargestellt. Durch den Vergleich beider Signale am Schirmbild des Oszilloskops wurde die zeitliche Verzögerung der Hüllkurve gegenüber dem Modulationssignal $u(t)$ bestimmt und protokolliert. Das Schirmbild ist in Abb. 18 sowie 19 dargestellt.

2.4. Durchführung der Aufgabe: 4

Durchführung der Aufgabe: 4.1

In diesem Versuchsteil wurde zunächst untersucht, wie die vorhandene Modulator Schaltung verändert werden müsste, um ein Zweiseitenbandsignal zu erzeugen.

Durchführung der Aufgabe: 4.2

Zur Aufnahme des Frequenzspektrums wurde der Ausgang A1 der Modulatorplatine mit dem Spektrumanalysator verbunden. Am Eingang E0 wurde ein sinusförmiges Trägersignal mit einer Frequenz von $f_0 = 360 \text{ kHz}$ und einem Effektivwert von $U_0 = 2V_{eff}$ angelegt. Zusätzlich wurde am Eingang E1 ein sinusförmiges Modulationssignal mit einer Frequenz von $f_1 = 120 \text{ kHz}$ eingestellt.

Die Amplitude des Modulationssignals wurde schrittweise im Bereich von $0V_{eff}$ bis $3,5V_{eff}$ effektiv verändert. Für jede eingestellte Amplitude wurde das Spektrum des Ausgangssignals mit dem Spektrumanalysator aufgenommen. Mithilfe der Marker Funktion wurden die auftretenden Spektrallinien sowie deren Frequenzen und Amplituden protokolliert. Die Spektrallinien sind in der Tabelle 6 protokolliert und Exemplarisch für einen Fall in Abb. 20 zu sehen.

Durchführung der Aufgabe: 4.3

Abschließend wurde erneut das Frequenzspektrum des Modulatorausgangs untersucht. Dazu wurde die Frequenz des Trägersignals am Eingang E0 auf $f_0 = 495 \text{ kHz}$ eingestellt, während der Effektivwert weiterhin bei $U_0 = 2V$ blieb. Am Eingang E1 wurde ein sinusförmiges Modulationssignal mit einer Frequenz von $f_1 = 15 \text{ kHz}$ angelegt.

Die Amplitude des Modulationssignals wurde schrittweise im Bereich von $0V_{eff}$ bis $3,5V_{eff}$ effektiv verändert. Für jede eingestellte Amplitude wurde das Spektrum des Ausgangssignals mit dem Spektrumanalysator aufgenommen. Mithilfe der Marker Funktion wurden die auftretenden Spektrallinien sowie deren Frequenzen und Amplituden protokolliert. Die Spektrallinien sind in der Tabelle 7 protokolliert und Exemplarisch für einen Fall in Abb. 21 zu sehen.

2.5. Ende des Versuchs

Nach Abschluss aller Messungen wurden sämtliche Geräte ausgeschaltet und der Arbeitsplatz wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt (Siehe Abbildung ??).

3. Auswertung

3.1. Statische Modulationskennlinie

3.1.1. Modulationskennlinie bei einer Eingangsgleichspannung von 2V

Die Daten für diese Aufgabe sind in Tabelle 2 zu finden. Die folgende Abbildung 1 zeigt die Daten zur besseren visualisierung als Graph.

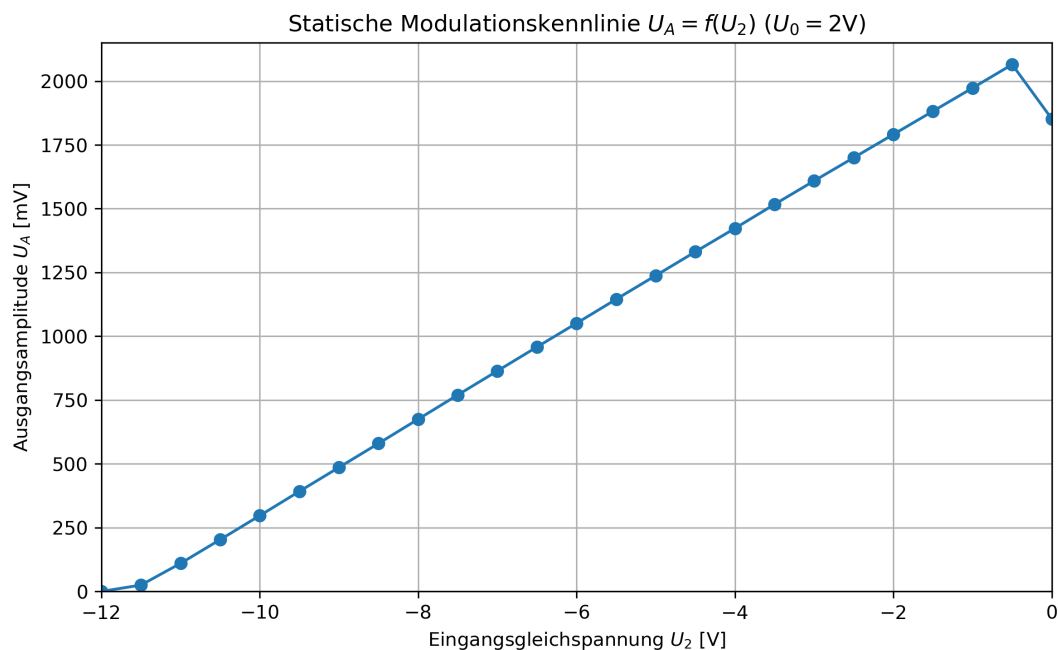


Abbildung 1: Modulationskennlinie der Ausgangsamplitude

Zu sehen ist ein annähernd linearer Verlauf zwischen der Eingangsspannung -11V bis -0.5V. Somit ist die Ausgangsamplitude in diesem Bereich proportional zur Eingangsspannung.

Die Werte außerhalb dieses Bereiches, lassen sich nicht mit der linearen Näherung beschreiben. Diese Änderung kann durch verschiedene Bauteilgrenzen des Transistors T3 begründet werden. So ist der Bereich außerhalb von -11V bis -0.5V nicht im Arbeitsbereich des Transistors. Werte zwischen -12 bis -11 ist der Spannungsunterschied zum -12V Ausgang gering, weshalb die Stromstärke nicht ausreichend ist um den Transistor zu verwenden. Die Werte zwischen -0.5 bis 0 liegen überhalb des Arbeitsbereiches. Aus diesem Grund ist diese Kennlinie nicht mehr linear.

3.1.2. Modulationskennlinie bei einer Eingangsgleichspannung von 25mV

Die Daten für diese Aufgabe sind in Tabelle 2 zu finden. Die folgende Abbildung 2 zeigt die Daten zur besseren visualisierung als Graph.

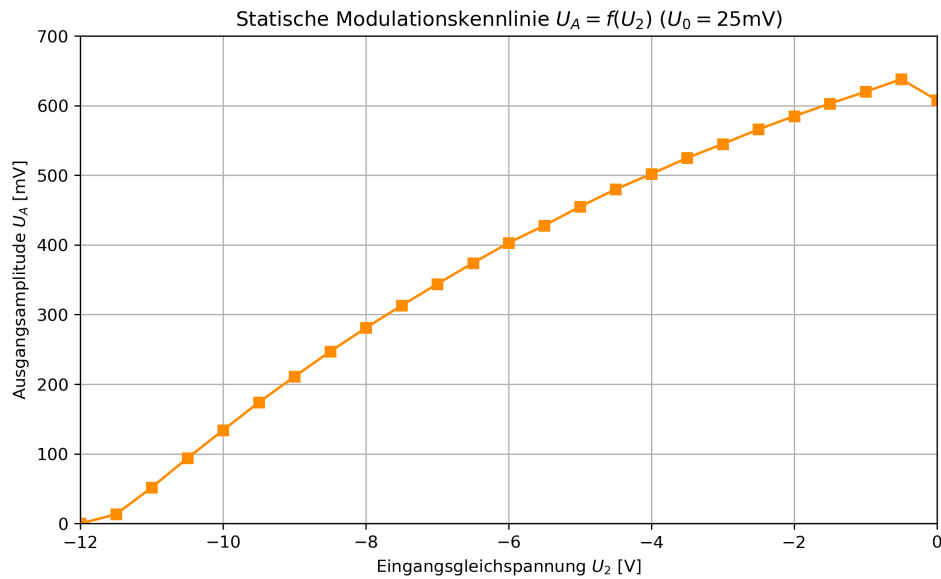


Abbildung 2: Modulationskennlinie der Ausgangsamplitude

Anderst wie in Kapitel 3.1.1 ist diese Kennlinie sichtbar nicht linear. Sie weist einen Abfallenden Charakter hin. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die Trägeramplitude einfluss auf die Linearität des Ausgangssignales besitzt.

Um die beiden Modulationskennlinien besser vergleichen zu können, werden diese in Abbildung 3 zusammengefügt.

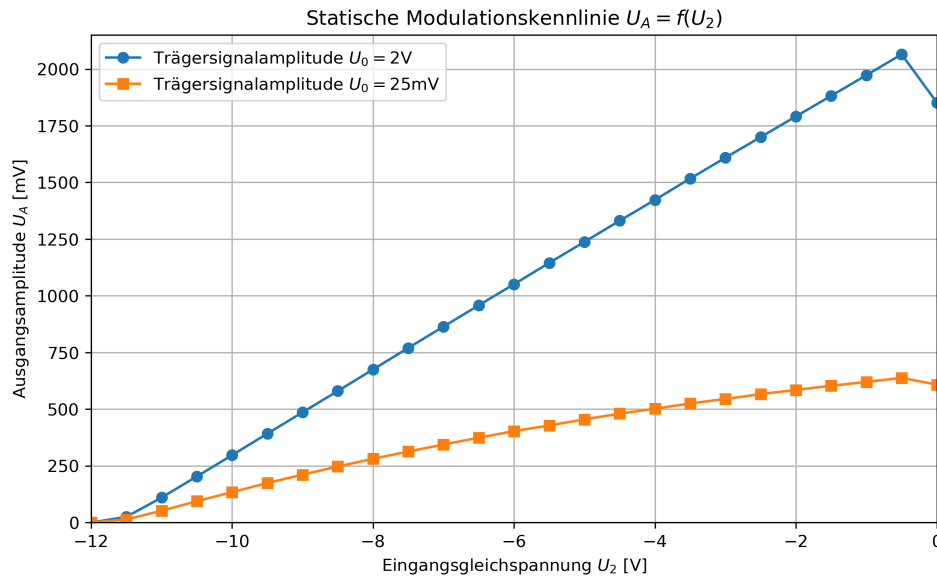


Abbildung 3: Modulationskennlinie der Ausgangsamplitude

Zu erkennen sind Ähnlichkeiten im Verhalten außerhalb des Bereiches von -11V bis -0.5V. Ab -0.5V bricht die Ausgangsspannung bei beiden Trägersignalamplituden ein. Dies kann weiterhin durch den Arbeitsbereich des Transistors T3 begründet werden.

Zwischen -12V und -11V ist die Steigung der Kennlinien abgeflacht und erreicht erst bei -11V ihre normle bzw. bei der Trägeramplitude von 25mV ihr größte Steigung. Innerhalb

des Bereiches sind die Unterschiede zu erkennen. Der Unterschied, welcher am schnellsten ins Auge fällt ist die Steigung und dessen Verlauf. Bei der Trägeramplitude U_0 von 2V ist die Steigung der Eingangsgleichspannung zum Ausgangsamplitude annähernd linear. Für die Trägeramplitude U_0 von 25mV fällt die Stärke der Steigung kontinuierlich ab. Daraus kann geschlossen werden, dass bei einer zu geringen Amplitude des Trägersignals die Übertragung geschwächt wird. Der Übertragungsfaktor beziehungsweise der Modulationsgrad ist dann stärker von der Eingangsgleichspannung abhängig und nicht mehr konstant. Auch kann mittels Abbildung 3 erkannt werden, dass die Ausgangsamplitude bei geringerer Trägersignalamplituden geringer ist. So liegt sie bei der Eingangsspannung von -2V und einer Trägeramplitude von 2V bei 1791mV und bei einer Trägeramplitude von 25mV nur bei 585mV. Somit kann erschlossen werden, dass Trägeramplitude direkt mit der maximalen Ausgangsspannung zusammenhängt.

3.2. Zeitlicher Verlauf und Frequenzspektrum

3.2.1. Vergleich der Modulationsgrade

Durch den annähernd linearen Verlauf der Modulationskennlinien in Kapitel 3.1.1 Abbildung 1 kann ein Modulationsgrad bestimmt werden. Dafür kann die Gleichung 7 verwendet werden.

$$m = \frac{U_{max} - U_{min}}{U_{max} + U_{min}}$$

Um das Maxima und Minima der Hüllkurvenamplitude U_{max}, U_{min} zu erhalten, können die Daten aus der Abbildung 1 verwendet werden. Dafür muss auf der Eingangsgleichspannung-Achse ein Bereich der maximalen Signal Amplitude ausgewählt werden. An der Stelle, bei der die äußeren Ränder des Signalbereiches die Funktion trifft, können die Hüllkurvenamplitude abgelesen werden. Um den Bereich der maximalen Signal Amplitude zu erhalten, muss der Effektivwert mit einer Umstellung der Gleichung 4 in den Spitzenwert umgerechnet werden.

$$\hat{X} = X_{eff} \cdot \sqrt{2} \rightarrow \hat{X} = 1V \cdot \sqrt{2} = 1.4142V$$

Dieser Bereich kann nun irgendwo im linearen Bereich der Modulationskennlinie eingesetzt werden. Mit diesem Wissen wird der Bereich in Abbildung 1 eingesetzt. Daraus folgt folgende Abbildung 4.

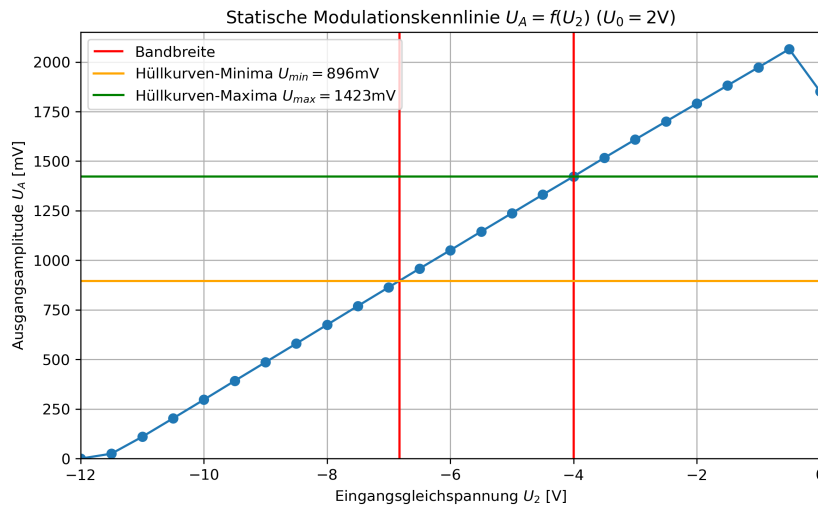


Abbildung 4: Modulationskennlinie der Ausgangsamplitude

Daraus ergibt sich eine Maximale Hüllkurvenamplitude von $U_{max} = 1423\text{mV}$ und eine Minimale Hüllkurvenamplitude von $U_{min} = 896\text{mV}$. Werden diese Werte in Gleichung 7 eingesetzt ergibt sich der Modulationsgrad m .

$$m = \frac{U_{max} - U_{min}}{U_{max} + U_{min}} \rightarrow m = \frac{1423\text{mV} - 896\text{mV}}{1423\text{mV} + 896\text{mV}} = 0.227$$

Damit ergibt sich ein Modulationsgrad m von 0.227 oder 22,7%.

Um diesen Wert zu verifizieren kann der Modulationsgrad m mittels eines Oszilloskops bestimmt werden. Dafür muss mittels der Cursorfunktion die maximale und minimale Spannung der Hüllkurve des Signales abgelesen werden. Dies ist im Anhang A in Abbildung 11 zu sehen. In dieser Abbildung ist zu erkennen, dass die maximale Hüllkurvenamplitude U_{max} bei 1.821V und die minimale Hüllkurvenamplitude U_{min} bei 1.055V liegt. Mit dieser Information und der Gleichung 7 kann nun der Modulationsgrad bestimmt werden.

$$m = \frac{U_{max} - U_{min}}{U_{max} + U_{min}} \rightarrow m = \frac{1.821V - 1.055V}{1.821V + 1.055V} = 0.266$$

Damit ergibt sich ein Modulationsgrad m von 0.266 oder 26,6%.

Somit weist dieser Modulationsgrad eine Abweichung von 17,2% zum theoretisch Hergeleiteten auf. Dies weist auf eine fehlerhafte Messung oder Einstellungen für die Theoretische Herleitung in Kapitel 3.1.1 hin.

Um diese Aussage zu verifizieren wird erneut der Theoretische Wert aus den Daten der Tabelle 2 berechnet. Dieses mal genau mittig im linearen Bereich. Es ergibt sich folgende Abbildung.

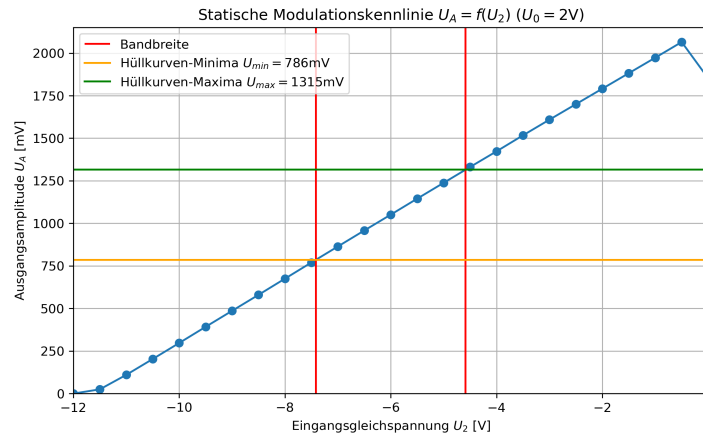


Abbildung 5: Modulationskennlinie der Ausgangsamplitude

Zu erkennen ist eine Maximale Hüllkurvenamplitude von $U_{max} = 1315\text{mV}$ und eine Minimale Hüllkurvenamplitude von $U_{min} = 786\text{mV}$. Werden diese Werte in Gleichung 7 eingesetzt entsteht folgender Modulationsgrad m .

$$m = \frac{U_{max} - U_{min}}{U_{max} + U_{min}} \rightarrow m = \frac{1315\text{mV} - 786\text{mV}}{1315\text{mV} + 786\text{mV}} = 0.251$$

Der neu errechnete Modulationsgrad m liegt bei 25.1%, dieser Wert ist deutlich näher am praktisch gemessenen Wert von 26.6% und weicht nur mit 5.6% ab.

Sollten der Modulationskennlinie, wie angenommen, im Arbeitsbereich linear verlaufen, so müssten beide theoretische errechneten Werte identisch sein. Da dies nicht der Fall ist, kann geschlussfolgert werden, dass die Erhöhung der Trägeramplitude die Linearität zunimmt jedoch nie perfekt linear wird.

3.2.2. Zeigerdiagramm des Spannungsverlaufes

3.2.3. Betragsspektrum der Ausgangsspannung

Um bei einer Signalfrequenz f_1 von 1kHz einen Modulationsgrad m von 1 zu erhalten, muss, nach Gleichung 7, das Minima der Hüllkurven U_{min} exakt bei 0 liegen.

$$1 = \frac{U_{max} - 0}{U_{max} + 0} = \frac{U_{max}}{U_{max}} \rightarrow 1 = 1$$

Dies ist in der Praxis nicht möglich. Aus diesen Grund sind nur Werte des Modulationsgrad m nah an 1 möglich. Der exakte Modulationsgrad m kann somit nur mittels eines genauen Oszilloskops berechnet werden.

Bei einem Idealen Fall, also $m=1$ würden drei Spektrallinien erwarten werden. Die Größte und mittlere der Spektrallinien würde bei der Trägerfrequenz f_0 von 480kHz erscheinen. Die beiden Seitenbänder würden mit der Signalfrequenz f_1 entfernt von der Trägerfrequenz f_0 liegen. In Fall des Versuches würde das untere Seitenband bei 475kHz und das obere Seitenband bei 485kHz liegen, da die Trägerfrequenz f_0 bei 480kHz und die Signalfrequenz f_1 bei 5kHz liegt.

Die Amplitude der Spektrallinien der Seitenband muss addiert bei einem Modulationsgrad m von 1 identisch zur der Amplitude der Trägerfrequenz sein. Da zwei Seitenbänder vorhanden sind, muss die Amplitude der Spektrallinien halbiert sein. Somit bei 50% der Amplituded der Trägerfrequenz. Berechnet kann es auf folgende Weise. [**<empty citation>**]

$$\hat{U}_{SB} = \frac{\hat{U}_0}{2} \quad (10)$$

$$\hat{U}_0 = m \cdot \hat{U}_{f_0} \quad (11)$$

$\hat{U}_{SB}$: Amplitude der Seitenbänder im Spektrum [V]
 $\hat{U}_0$: Amplitude der addierten Seitenbänder im Spektrum [V]
 $\hat{U}_{f_0}$: Amplitude der Trägerfrequenz im Spektrum [V]
 m : Modulationsgrad

Bei einem angenommenen Modulationsgrad $m = 1$ sowie einer Trägeramplitude von $U_1 = 1V$ Effektivwert sollten die Amplituden der Seitenbänder jeweils 500mV Effektiv anzeigen.

Bei diesen Versuchsaufbau kann kein Modulationsgrad m von 1 erreicht werden, sondern nur nah dran. Ein Oszilloskopbild zur verdeutlichung der annäherung ist im Anhang A mittels Abbildung 12 zugefügt.

Ist der Modulationsgrad unter 1 so entstehen weitere ungewünschte Seitenbänder, welche jeweils einen Frequenzabstand aufweisen, der ein vielfaches zur Signalfrequenz f_0 ist. Somit liegen ungewünschte Seitenband beispielsweise bei 470kHz und 490kHz.

Um diese Behauptungen zu Überprüfen kann Abbildung 13 im Anhang A und Tabelle

3 im Anhang B betrachtet werden. Zu sehen sind die beschriebenen gewünschten und ungewünschten Seitenbänder unter- und oberhalb der Trägerfrequenz von 480kHz. Da die ungewünschten Seitenbänder zu sehen sind, kann geschlussfolgert werden, dass der Modulationsgrad nicht 1 betragen kann. Dieser liegt leicht darunter. Mittels der Gleichungen 10 und 11 und den Daten aus Tabelle 3 kann der Modulationswert annähernd bestimmt werden.

$$\hat{U}_0 = 2 \cdot \hat{U}_{SB} \rightarrow \hat{U}_0 = 2 \cdot 479\text{mV} = 958\text{mV}$$

$$m = \frac{\hat{U}_0}{\hat{U}_{f_0}} \rightarrow m = \frac{958\text{mV}}{989,7\text{mV}} = 0,968$$

Werden die Daten aus der Tabelle 3 weiter Betrachtet, fällt auf, dass die Trägeramplitude etwas zu schwach gewählt worden sein muss, da sie nicht exakt bei 1V liegt. Desweiteren sind die erwarteten Werte für einen Modulationsgrad von 1 bestimmt worden, da nun durch die Messdaten nur ein Wert von 0.986 erreicht worden ist, müssen auch die erwarteten Werte dahingehend angepasst werden.

$$\hat{U}_{SB,Erwartet(neu)} = \hat{U}_{SB,Erwartet(alt)} \cdot m \rightarrow \hat{U}_{SB,Erwartet(neu)} = 500\text{mV} \cdot 0,968 = 484\text{mV}$$

Der Wert der neuen Erwartung mit dem errechneten Modulationsgrad liegt bei 484mV und damit mit einer Abweichung von 1,1% von der Realität.

Diese 1.1% können mit der falsch eingestellten Trägeramplitude begründet werden. Der Fehler liegt hier bei den gleichen 1.1%. Somit kann geschlussfolgert werden, dass mittels einer vorherigen Bestimmung des Modulationsgrades m die Amplituden der Spektrallinien extrem genau bestimmt werden können.

3.3. Frequenzverhalten des Modulators

3.3.1. Frequenzgang des Modulators

Die Messdaten des Frequenzganges $U_A = U_A(f_0)$ können der Tabelle 4 entnommen werden. Für die weitere Bearbeitung der Aufgabe werden die Daten als Graph dargestellt.

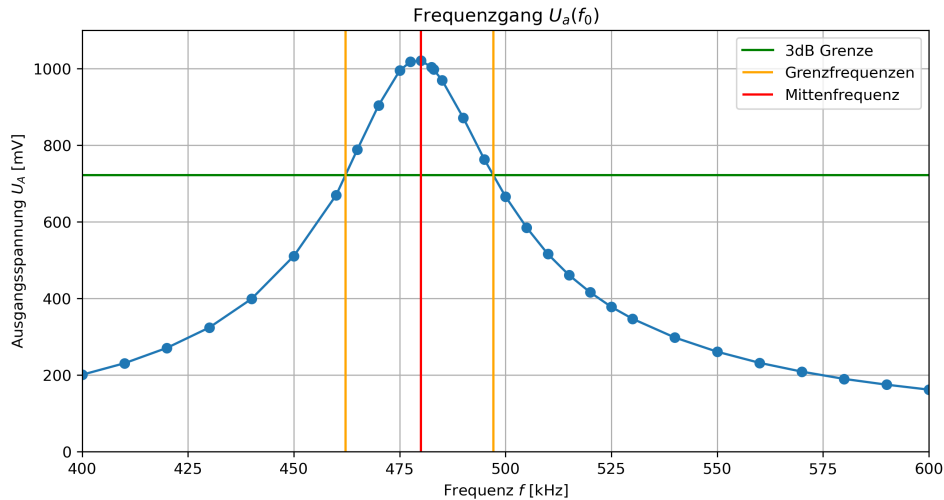


Abbildung 6: Frequenzgang des Modulators

Zu erkennen ist ein bandpassförmiger Verlauf. Der bandpassförmige Verlauf entsteht durch den im Modulator enthaltenen abgestimmten Schwingkreis. Dies kann ebenfalls durch die Schaltung der Platine C sowie aus der Überlegung des Kapitels 3.1 geschlossen werden.

Die Mittenfrequenz oder Resonanzfrequenz und somit die Frequenz der besten Energieübertragung sollte nach Angaben aus den Schaltplan C und Gleichung 9 bei 483.3 kHz liegen. Die Berechnung dafür ist in Kapitel 1.6 zu finden. In der Praxis weicht dieser Wert jedoch geringfügig vom theoretischen Wert ab. Aus den Messdaten 4 sowie der graphischen Darstellung der Abbildung 6 kann eine Resonanzfrequenz von etwa 480 kHz abgelesen werden.

Die aus Abbildung 6 abgelesenen Grenzfrequenzen liegen bei 462 kHz und 497 kHz. Mit Gleichung 2 ergibt sich eine Mittenfrequenz von 479,2 kHz. Dieser Wert stimmt gut mit der aus dem Maximum der Messkurve abgelesenen Resonanzfrequenz von etwa 480kHz überein. Mit Gleichung 1 ergibt sich eine Bandbreite von 35kHz.

$$f_0 = \sqrt{f_L \cdot f_H} \rightarrow f_0 = \sqrt{462\text{kHz} \cdot 497\text{kHz}} \approx 479.2\text{kHz}$$

$$BW = f_H - f_L \rightarrow BW = 497\text{kHz} - 462\text{kHz} = 35\text{kHz}$$

3.3.2. Frequenzgang des Modulationsgrades

Wie bereits in Kapitel 3.2.3 genauer beschrieben, ist es nicht möglich einen Modulationsgrad m von 1 zu erhalten. Es ist nur ein Wert nah an 1 möglich.

Aus den Messdaten der Tabelle 5 kann der Modulationsgrad mittels der Gleichung 7 bestimmt werden. Die daraus ergebenden Modulationsgrade abhängig von der Signalfrequenz kann in der folgenden Tabelle betrachtet werden.

Frequenz f [Hz]	Modulationsgrad m
10	0.22
20	0.39
50	0.75
70	0.82
100	0.88
200	0.95
500	0.97
950	0.97
1000	0.97
1050	0.95
2000	0.95
5000	0.93
10000	0.85
15000	0.77
20000	0.64
25000	0.57
30000	0.49
35000	0.44
40000	0.41

Tabelle 1: Aufgabe: 3.2 Modulationsgrade

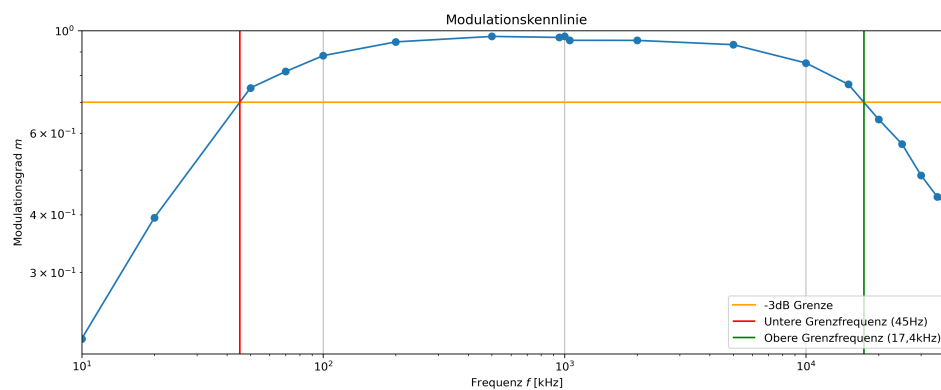


Abbildung 7: Frequenzgang des Modulationsgrades

Zur besseren Verdeutlichung des Modulationsgrads aus Tabelle 1 ist in Abbildung 7 der Verlauf des Modulationsgrades zur Frequenz dargestellt. Zur besseren Betrachtung musste eine doppelte logarithmische Achse verwendet werden.

Wird Abbildung 7 betrachtet, kann direkt ein bandpassförmigen Verlauf der dynamischen Modulationskennlinie erkannt werden. Diese Eigenschaft kann durch den Aufbau der Platine C erklärt werden.

Tiefe Frequenzen werden aufgrund der Koppelkondensatoren und RC-Glieder (C10 und R3) abgeschwächt. Ebenfalls kann der Kondensator C21 am Eingang des Signales dafür verantwortlich gemacht werden. Die Abschwächung hoher Frequenzen entsteht vermutlich durch die begrenzte Übertragungsbandbreite der Modulatorschaltung, sowie parasitäre Kapazitäten bei Transistor- und Modulationsstufen. Die 3dB-Grenzfrequenz oder auch Grenzfrequenzen liegen näherungsweise bei 45 Hz sowie 17400 Hz. Zwischen den Grenzfrequenzen wird das Modulationssignal annähernd unverändert übertragen. Eine genaue Bestimmung kann nicht erfolgen, da zu wenig Daten um den Grenzfrequenzen erhoben worden sind.

Aus den Daten und der Gleichung 1 kann die Bandbreite des Bandpassfilters bestimmt werden.

$$BW = f_H - f_L \rightarrow BW \approx 17400\text{Hz} - 45\text{Hz} \approx 17,355\text{kHz}$$

Mit der Gleichung 2 ergibt sich eine Mittenfrequenz von 885 Hz

$$f_0 = \sqrt{f_L \cdot f_H} \rightarrow f_0 = \sqrt{45\text{Hz} \cdot 17400\text{Hz}} \approx 885\text{Hz}$$

Die errechnete Mittenfrequenz von 885 Hz kann stark von der wirklichen abweichen. Dies kann auf die ungenaue Einstellungsmöglichkeit im Zusammenhang mit dem Oszilloskop zurückgeführt werden. Denn das Oszilloskop regelt schon früh ein Überspringen ab, daher kann das Minimum der Hüllkurven U_{min} nicht genau auf 0V moduliert werden. Zusätzlich ist die Bestimmung der Grenzfrequenzen aufgrund der wenigen Messpunkte ebenfalls nicht genau, auch dadurch können Teile der Abweichungen erklärt werden.

Grundsätzlich kann dennoch mit den Daten gearbeitet werden. Durch die Abbildung 7 kann deutlich die Bandpasseigenschaften der Schaltung durch verschiedene RC-Bausteine sowie der begrenzten Übertragungsbandbreite der Koppelkondensatoren erkannt werden. Auch die Bandbreite BW ist, trotz ungenauer Messungen, in der konkreten Größenordnung und kann auf etwa 17-17.5 kHz benannt werden.

3.3.3. Hüllkurve des modulierten Ausgangssignals eines Rechtecksignals

Die Aufnahme des Bildschirms des Oszilloskops können in Abbildung 14, 15, 16 und 17 betrachtet werden.

Mittels der Abbildung 15 kann eine Anstiegszeit von $\Delta t = 19.8 \mu s$ festgestellt werden. Die Abbildung 16 zeigt eine Abfallzeit von $\Delta t = 24.6 \mu s$. Der Dachabfall kann in Abbildung 17 betrachtet werden und beträgt ungefähr 168 mV.

Diese Zeiten können durch die Frequenzabhängigkeit der Schaltung C begründet werden. Ein Ideales Rechtecksignal hat eine senkrechte Flanke, somit ist der Wechsel der Spannung theoretisch unendlich schnell. In der Praxis sind die Flanken nicht perfekt senkrecht, jedoch nah dran. Die steilen Flanken des Rechtecksignals agieren identisch wie hohe Frequenzen. Da das System Bandpassverhalten aufweist, wird deswegen die Flanke abgerundet. Durch die aktiven Bauteile in der Schaltung entstehen Lade- und Entlade-Prozesse, die schlussendlich Verzögerung auslösen. Die Verzögerung kann berechnet werden. Dafür sind folgende Gleichungen notwendig. [5] [6]

$$\Delta t = \frac{k}{BW} \quad (12)$$

Δt : Anstiegs-/Abstiegszeit [s]

k : Proportionalitätsfaktor (unter 1GHz = 0,35)

BW : Bandbreite

Für den Fall dieser Schaltung, wurde in Kapitel 3.3.2 eine Bandbreite von 17,355 KHz gemessen, wobei diese nur als Größenrichtung gewertet werden darf. Somit ergibt sich mit der Gleichung 12 eine Anstiegszeit bzw. Abfallzeit von $20,2 \mu s$.

$$\Delta t = \frac{k}{BW} \rightarrow \Delta t = \frac{0.35}{17355 \text{ Hz}} \approx 20,2 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

Dieser Wert ist relativ genau mit der gemessenen Anstiegszeit von $19.8 \mu s$. Die Abweichungen betragen 2%

Bei der Abstiegszeit ist es ungenauer. Die gemessene Abstiegszeit beträgt $24,6 \mu s$. Dies bedeutet eine Abweichung von 22%. Dies könnte begründet werden, da Lade- und Entladewege nicht exakt gleich sind [**<empty citation>**].

Der Dachabfall, in Abbildung 17 zu betrachten, liegt bei 168 mV. Auch der Dachabfall ist eine Folge der Bandpasseigenschaften. Der wagerechte Anteil des Rechtecksignals ist eine Gleichspannung. Diese Gleichspannung kann aufgrund des Bandpassverhaltens nur schlecht übertragen werden. Aus diesem Grund fällt während der Halbperiode das Dach des Rechtecks exponentiell ab [**<empty citation>**]. Auch dies kann berechnet werden [**<empty citation>**].

$$\Delta U = U_0 \cdot \tanh\left(\frac{T}{4\tau}\right) \quad (13)$$

$$\tau = \frac{1}{2\pi \cdot f_g} \approx 3,54 \text{ ms}$$

Daraus ergibt sich beim Dachabfall folgendes.

$$\Delta U = 2.8V \cdot \tanh\left(\frac{1 \cdot 10^{-3}s}{4 \cdot 3,54 \cdot 10^{-3}s}\right) \rightarrow \Delta U = 0,196V$$

Verglichen mit dem gemessenen Wert von 168 mV, ist dies eine Abweichung von etwa 14%. Aufgrund der Approximierung von τ ist eine hohe Abweichung erwartet gewesen. Zusätzlich ist das Aufnehmen der Spannungsunterschiede sehr ungenau und könnte zusätzliche Fehler aufweisen. Auch die untere Grenzfrequenz, welche aus Kapitel 3.3.2 entnommen worden ist, kann als fehlerhaft angesehen werden. Die Bestimmung war ebenfalls ungenau und konnte nicht exakt bestimmt werden. Somit können für die untere Grenzfrequenz Werte zwischen 40-50Hz angenommen werden. Dabei werden Abweichungen zwischen 4,5-23% erreicht werden. Der Dachabfall kann somit bei genaueren Grenzfrequenzen exakter berechnet werden.

3.3.4. Zeitliche Verzögerung der Hüllkurve

Für diesen Auswertungsteil wird sich auf die Abbildungen 18 und 19 aus dem Anhang A bezogen.

Wird die Abbildung 18 genauer betrachtet, kann mithilfe der Cursorfunktion eine Verzögerungszeit Δt von $7.8\mu s$ gemessen werden. Diese Verzögerungszeit Δt ist hier jedoch nur ungenau zu messen, da das Abtastintervall der Cursorfunktion relativ groß ist ($0.2\mu s$) und das genaue Maximum der Hüllkurvenamplitude nicht genau betrachtet werden.

Die Verzögerung Δt entsteht durch die frequenzabhängigen Eigenschaften des Modulators und der nachgeschalteten Schaltungsteile. Reale Bauteile, insbesondere Verstärker, Filter, Koppelkondensatoren oder Demodulations-/Ausgangsstufen, besitzen keine ideale sofortige Übertragung. Sie verursachen eine Phasenverschiebung beziehungsweise Gruppenlaufzeit. Dadurch folgt die Hüllkurve des modulierten Ausgangssignals dem Eingangssignal zeitlich verzögert.

Bei einer Signalfrequenz f_1 von 1kHz ist die Gruppenlaufzeit deutlich geringer, daher ist die Zeitverzögerung geringer. Aus diesem Grund ist in Abbildung 19 keine Zeitverzögerung erkennbar.

3.4. Abgeleitete Modulationsarten

3.4.1. Theoretische Erstellung eines Zweiseitenbandsignal

Wird der Schaltplan im Anhang C sowie die vorherigen Messergebnisse betrachtet, fällt auf, dass ein Bandpassfilter mit einer Mittenfrequenz f_m von 483,8 kHz verbaut ist. Wenn daraus ein Zweiseitenbandsignal entstehen soll, muss ein weiterer Bandpassfilter parallel zu den ersten auf die Platine eingebaut werden. Die Mittenfrequenzen der beiden Bandpassfilter müssten auf die Basisbandfrequenzen des Signals abgestimmt sein.

Auch so ist die Umsetzung nur je gewählt der Nutzfrequenz möglich. Denn ist diese Frequenz klein sind die Basisbandfrequenzen im Spektrum entsprechend nah an der Trägerfrequenz, somit wird der Bau des Bandpassfilter schwerer, bis hin zu unmöglich.

3.4.2. Modulationsartbestimmung 1

Für diese Auswertungsteil werden die Daten aus den Tabelle 6 und Exemplarisch in Abbildung 20 verwendet.

Wird das Frequenzspektrum in Abbildung 20 genauer betrachtet, kann erkannt werden, dass der Betrag des oberen Seitenbands deutlich höher ist, als die Trägerfrequenz und das untere Seitenband. Die Amplitude des untere Seitenband liegt bei etwa 5% der Amplitude des oberen Seitenbandes.

Die Trägerfrequenz sowie die Signalfrequenz sind so gewählt, dass das obere Seitenband genau in der berechneten Resonanzfrequenz des Bandpasses liegt. Die Berechnung kann in Kapitel 1.6 nachvollzogen werden.

Dieses Verhalten weist auf eine Einseitenband Amplitudenmodulation hin [**<empty citation>**].

Da das obere sowie untere Seitenband die gleiche Information enthält, kann eines der beiden Seitenbänder gedämpft werden. Genau diese Verhalten kann in Abbildung 20 betrachtet werden. Somit wird auch die Trägeramplitude gedämpft, was wiederum das Energieverhältnis zwischen Seitenbänder und Trägerfrequenz verbessert. Somit wird mehr Energie für den Seitenband abgestrahlt.

3.4.3. Modulationsartbestimmung 2

Für diese Auswertungsteil werden die Daten aus den Tabelle 7 und Exemplarisch in Abbildung 21 verwendet.

Genauso wie in Kapitel 3.4.2 ist die Trägerfrequenz f_0 und die Signalfrequenz f_1 so gewählt, dass, in diesem Fall das untere Seitenband, in dem berechneten Resonanzfrequenz liegt. Anderst wie im Kapitel 3.4.2 ist die Signalfrequenz deutlich kleiner, aus diesem Grund, kann kein Seitenband durch den Bandpassfilter stark gedämpft werden. Auch die Trägerfrequenz wird dadurch nicht stark gedämpft, da die Bandbreite größer als die Signalfrequenz ist.

Aus diesem Grund handelt es sich hier nicht um eine Einseitenband Amplitudenmodulation sondern um eine Restseiten Amplitudenmodulation.

Zu sehen, da ein Seitenband, jedoch nicht die Trägeramplitude gedämpft ist [**<empty citation>**].

4. Fazit

5. Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] „Informations- und Kommunikationstechnik - Amplitudenmodulation.“ Adresse: <https://www.elektroniktutor.de/signalkunde/am.html>
- [2] Prof. Dr.-Ing. Erwin Riederer, *Telekommunikation Praktikumsversuch C - Amplitudenmodulation*. besucht am 12. Mai 2020. Adresse: https://www.etti.unibw.de/download/tk/TK_Versuch_C_AM.pdf
- [3] Prof. Dr.-Ing. Mario Goldenbaum, *Grundlagen der Informationstechnik Labor Amplitudenmodulation*. besucht am 11. Juni 2026.
- [4] G. Hagmann, *Grundlagen der Elektrotechnik: das bewährte Lehrbuch für Studierende der Elektrotechnik und anderer technischer Studiengänge ab 1. Semester: mit 225 Abbildungen, 4 Tabellen, Aufgaben und Lösungen* (Elektrotechnik), 18., durchgesehene und korrigierte Auflage. Wiebelsheim: AULA-Verlag, 2020, 398 S., ISBN: 978-3-89104-830-6.
- [5] „Optimale Bandbreite und Abtastrate bei Oszilloskopen.“ Adresse: https://media.fluke.com/0acec8a4-ae47-4197-bd56-b106006de0dc_original%20file.pdf
- [6] „Ein Oszilloskop kaufen,“ Die Qual der Wahl. Adresse: <https://www.datatec.eu/wiki/ein-oszilloskop-kaufen-die-qual-der-wahl?srsltid=AfmB0orMyGCT9sGKx7CwF7cbrca>

Anhang

A. Weitere Abbildungen

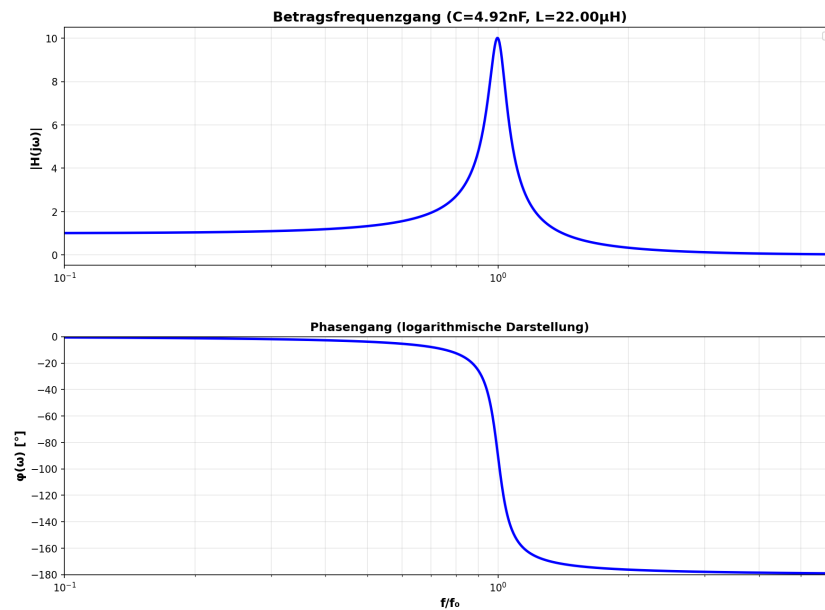


Abbildung 8: Theoretischer Bodeplott des Schwingkreises (Pyhtoncode 1)

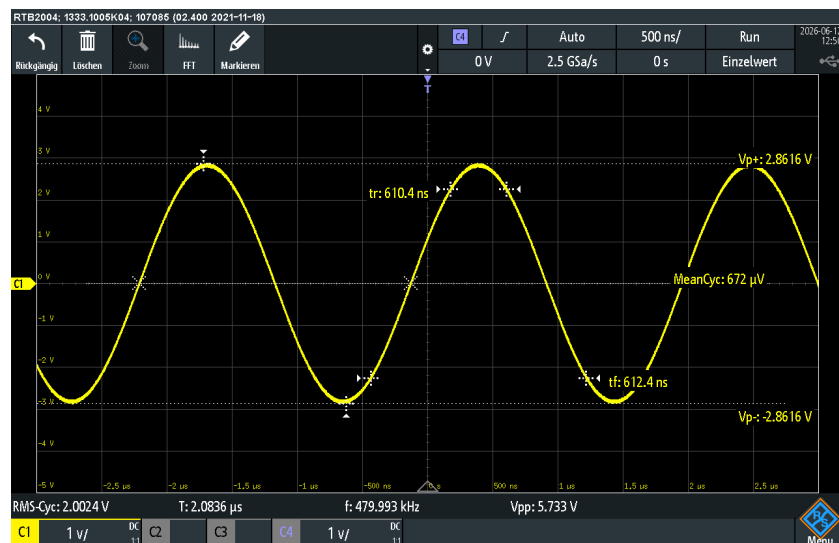


Abbildung 9: Aufgabe: 3.1.1

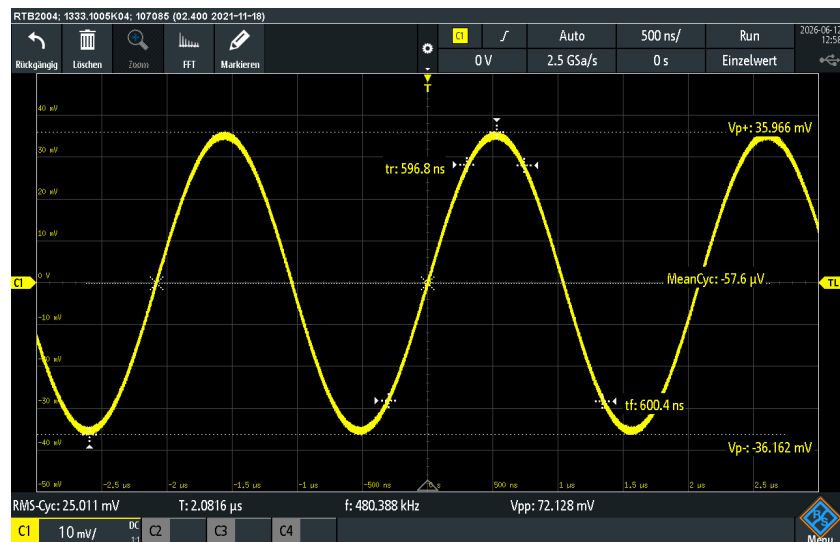


Abbildung 10: Aufgabe: 3.1.2

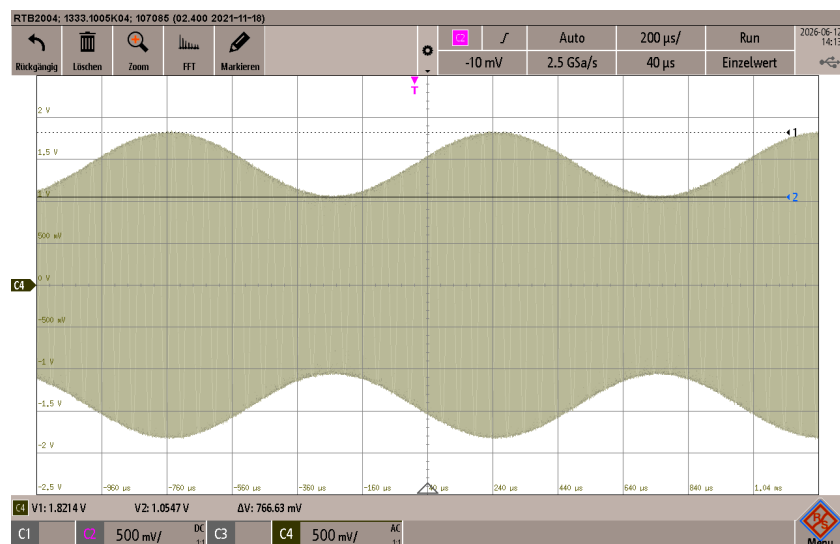


Abbildung 11: Aufgabe: 2.1 Verlauf der Hüllkurve

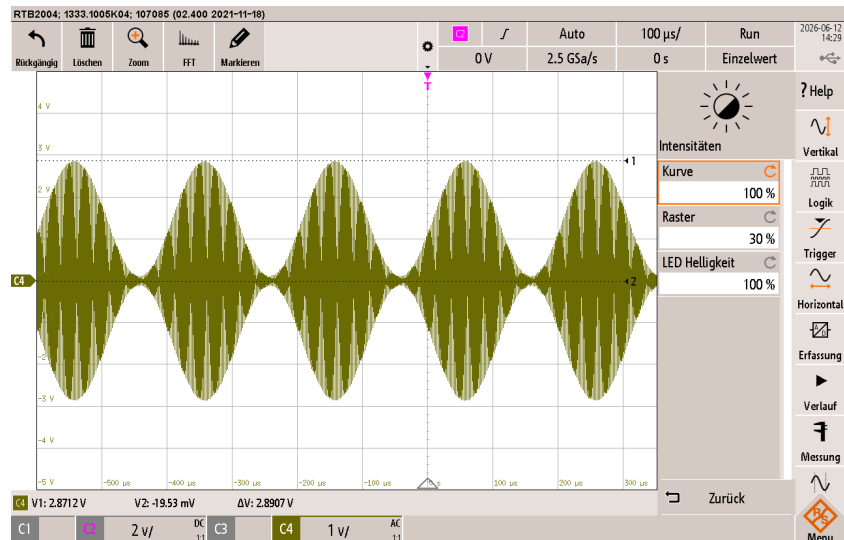


Abbildung 12: Aufgabe: 2.3 Oszilloskopbild

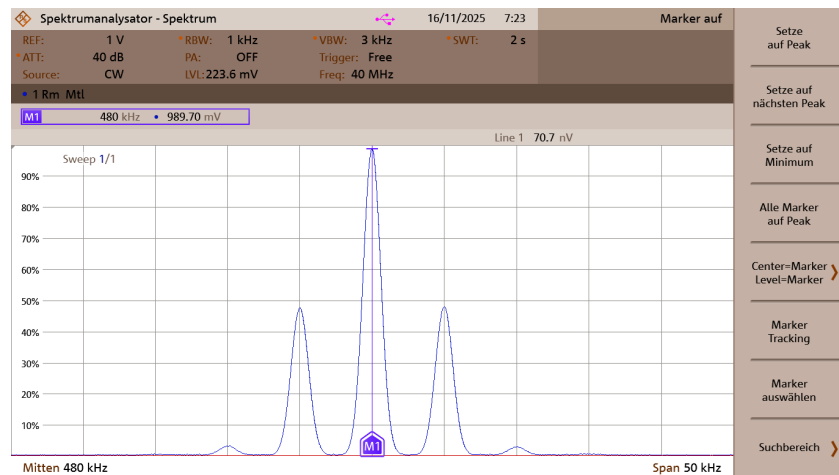


Abbildung 13: Aufgabe: 2.3 Betragsspektrum der Ausgangsspannung

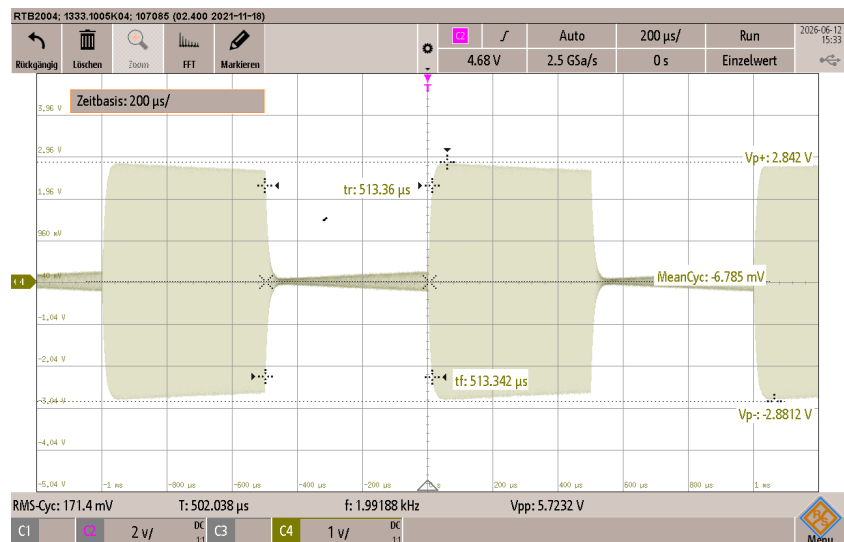


Abbildung 14: Aufgabe: 3.3 Gesamtsignal

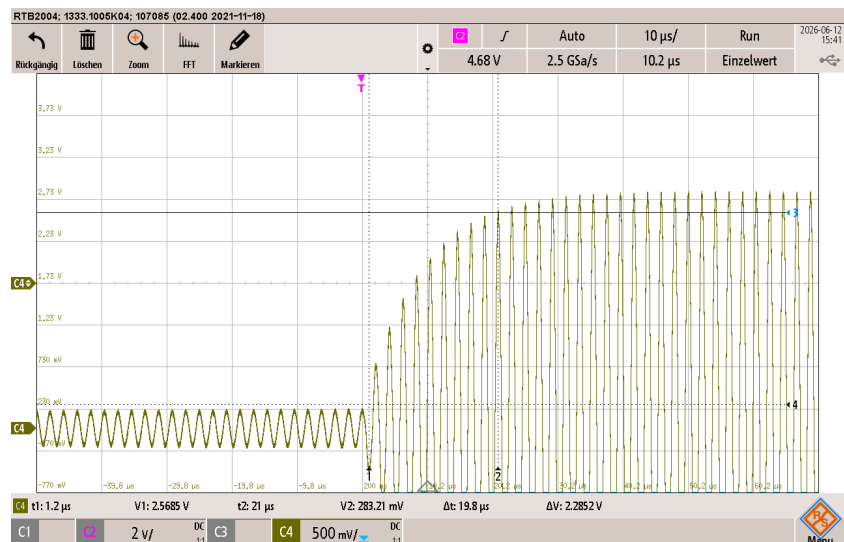


Abbildung 15: Aufgabe: 3.3 Anstiegszeit

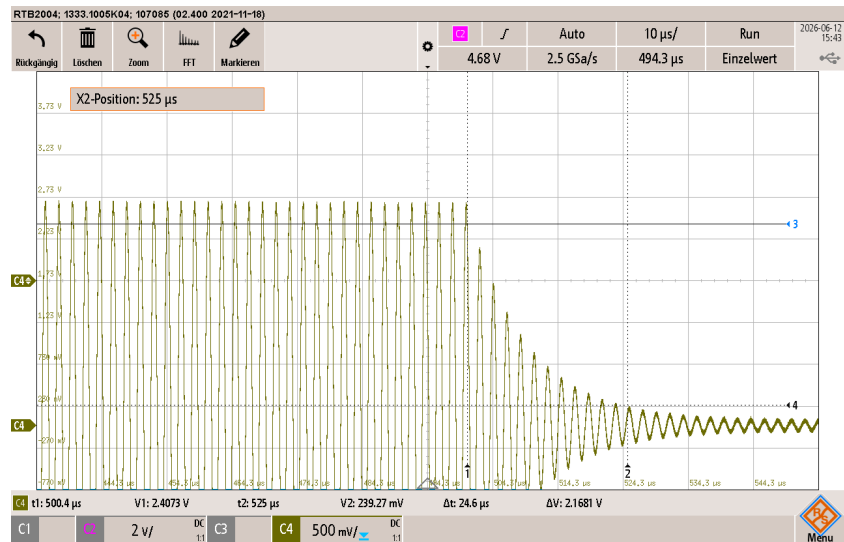


Abbildung 16: Aufgabe: 3.3 Abfallzeit

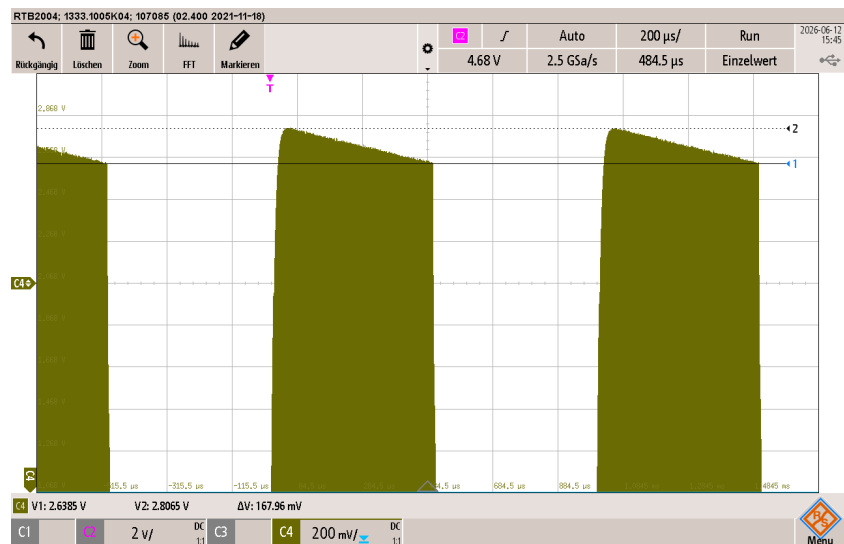


Abbildung 17: Aufgabe: 3.3 Dachabfall

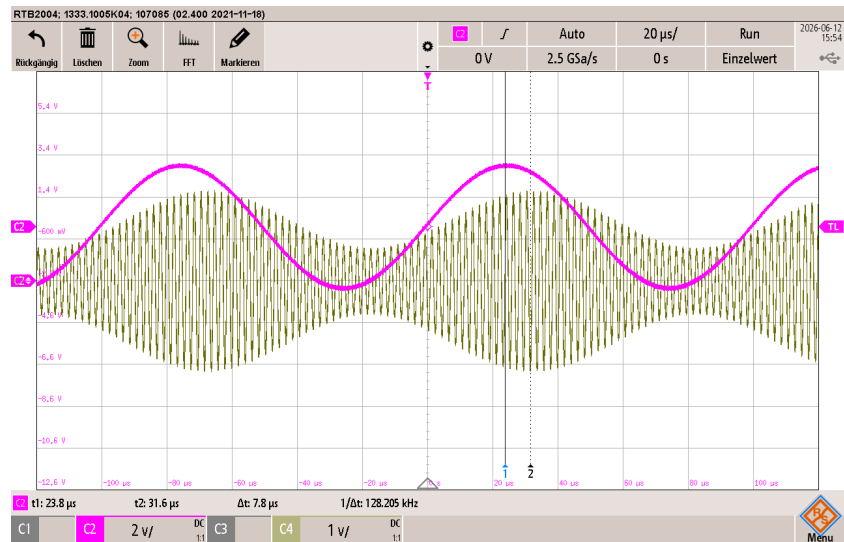


Abbildung 18: Aufgabe: 3.4 bei Signalfrequenz von 10kHz

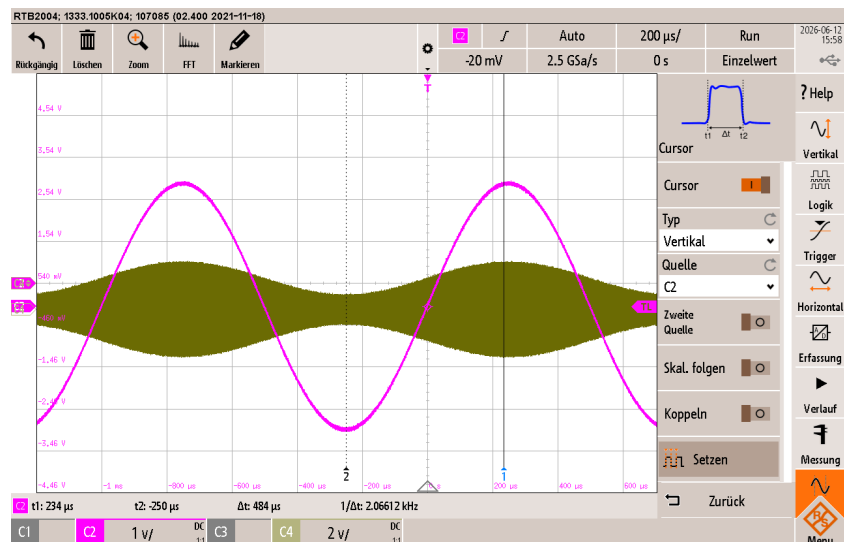


Abbildung 19: Aufgabe: 3.4 bei Signalfrequenz von 1kHz

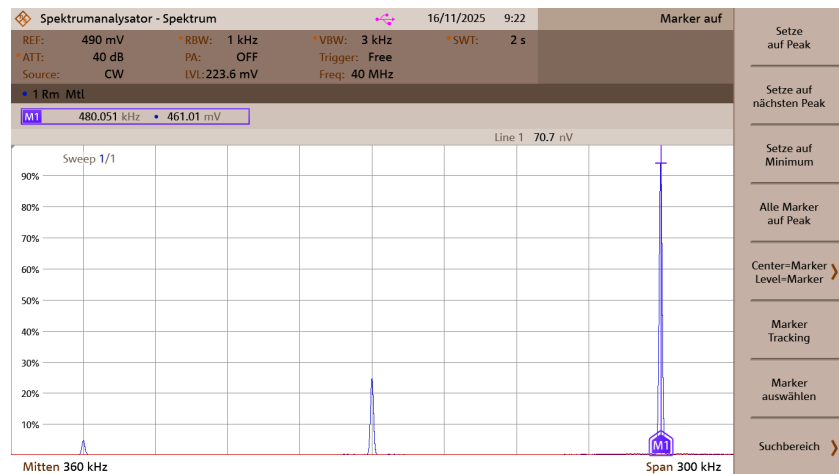


Abbildung 20: Aufgabe: 4.2 Frequenzspektrum des modulierten Signals

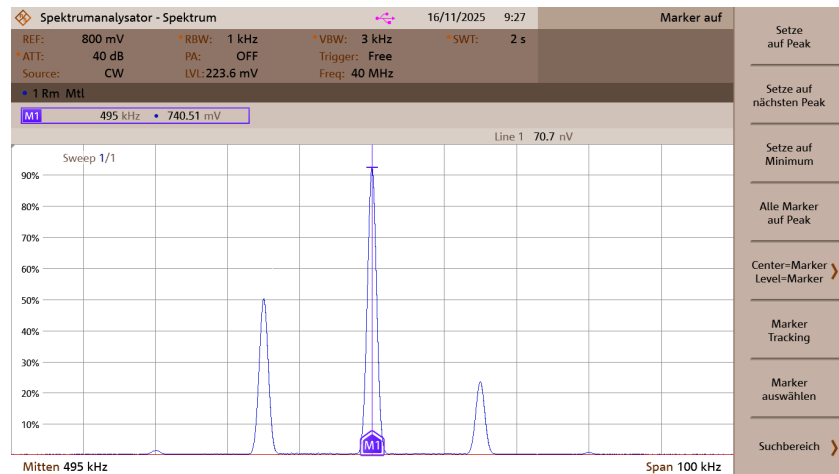


Abbildung 21: Aufgabe: 4.3 Frequenzspektrum des modulierten Signals

B. Messtabellen

Gleichspannung U_2 [V]	Ausgangsamplitude U_A [mV] bei 2V	Ausgangsamplitude U_A [mV] bei 25mV
-12.0	0.0	0
-11.5	24.8	13.2
-11.0	110	51.9
-10.5	203	93.9
-10.0	297	134
-9.5	392	174
-9.0	486	211
-8.5	580	247
-8.0	675	281
-7.5	770	313
-7.0	864	344
-6.5	958	374
-6.0	1051	403
-5.5	1145	428
-5.0	1238	455
-4.5	1331	480
-4.0	1423	502
-3.5	1517	525
-3.0	1609	545
-2.5	1700	566
-2.0	1791	585
-1.5	1882	603
-1.0	1973	620
-0.5	2065	638
0.0	1852	608

Tabelle 2: Messwerte der Aufgabe 1

Bandbezeichnung	Amplitude der Spektrallinien $\hat{U}$ [mV]	Frequenz f [kHz]
Unteres ungewünschtes Bandsignal	26.57	470
Unteres gewünschtes Bandsignal	479.0	475
Trägeramplitude	989.7	480
Oberes gewünschtes Bandsignal	479.0	485
Oberes ungewünschtes Bandsignal	26.58	490

Tabelle 3: Messwerte der Aufgabe 2.3

Trägerfrequenz f_0 [kHz]	Ausgangsspannung U_A [mV] bei 2V
400	201
410	231
420	271
430	324
440	399
450	511
460	670
465	789
470	904
475	995
477.5	1018
480	1021
482.5	1004
483	998
485	970
490	872
495	763
500	666
505	585
510	516
515	461
520	416
525	378
530	347
540	298
550	261
560	232
570	209
580	190
590	175
600	162

Tabelle 4: Messwerte der Aufgabe 3.1

Signal- frequenzen f_1 [Hz]	Minimal- ausgangsspannung $U_{A,min}$ [mV]	Maximal- ausgangsspannung $U_{A,max}$ [mV]
10	1118	1733
20	874	2011
50	351	2480
70	263	2597
100	166	2670
200	78	2793
500	40	2793
950	48	2851
1000	40	2830
1050	68	2832
2000	68	2812
5000	98	2812
10000	214	2666
15000	341	2568
20000	517	2382
25000	625	2275
30000	747	2163
35000	810	2070
40000	854	2065

Tabelle 5: Messwerte der Aufgabe 3.2

Träger- frequenz	Ausgangsspannung in mV		
U_1 [V]	Untere Seitenband	Träger- frequenz	Obere Seitenband
0	0	121	0
0.5	3.1	121	67
1	6	121	133
1.5	9	120	199
2	13	121	266
2.5	16	121	331
3	19	121	396
3.5	22	121	461

Tabelle 6: Messwerte der Aufgabe 4.2 ohne Vorverstärker

Träger- frequenz	Ausgangsspannung in mV				
U_1 [V]	2. Untere Seitenband	1. Untere Seitenband	Träger- frequenz	1. Obere Seitenband	2. Obere Seitenband
0	0	0	746	0	0
0.5	0	66	746	32	0
1	0	136	745	63	0
1.5	0	202	745	94	0
2	5	269	744	126	0
2.5	8	480	742	155	4
3	10	480	740	185	5
3.5	14	465	739	217	6

Tabelle 7: Messwerte der Aufgabe 4.3 ohne Vorverstärker

C. Schaltplan - Platine [3]

Versuch GIT-L 2

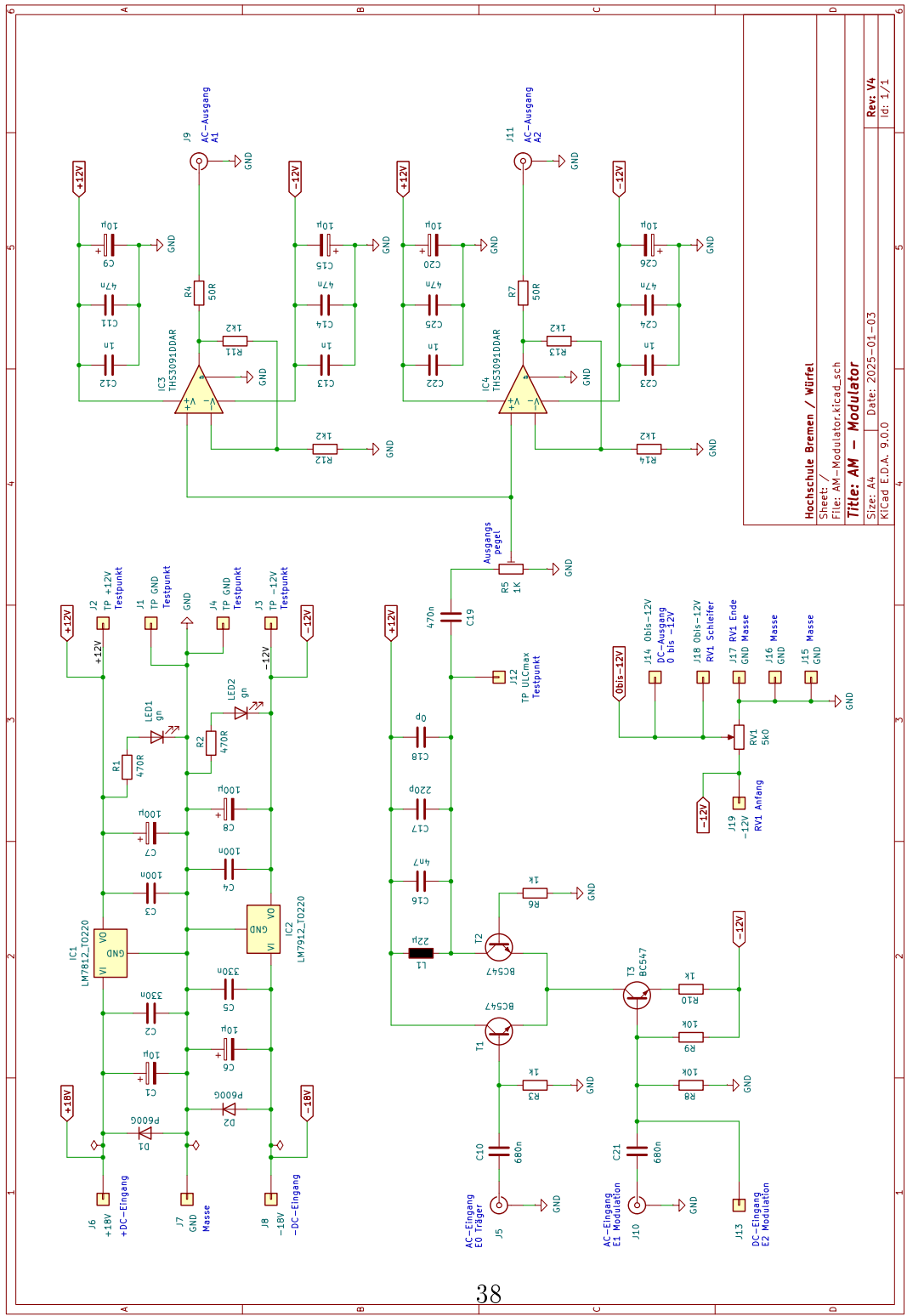


Abbildung 1: Schaltbild des verwendeten Amplitudenmodulators nebst Spannungsversorgung und Ausgangstreiber.

D. Programmcode

Listing 1: Pythoncode zum Erzeugen von Bodeplots

```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  from scipy import signal
4
5  # Parameter
6  C = 4.92e-9 # 4.92 nF
7  L = 22e-6   # 22 uH
8
9  # Resonanzfrequenz berechnen
10 f0 = 1 / (2 * np.pi * np.sqrt(L * C))
11 omega0 = 2 * np.pi * f0
12
13 print("=" * 60)
14 print("PARALLELSCHWINGKREIS - UEBERTRAGUNGSFUNKTION")
15 print("=" * 60)
16 print(f"\nGegebene Werte:")
17 print(f"  C = {C*1e9:.2f} nF")
18 print(f"  L = {L*1e6:.2f} uH")
19 print(f"\nBerechnete Werte:")
20 print(f"  Resonanzfrequenz f0 = {f0/1e6:.4f} MHz")
21 print(f"  Kreisfrequenz omega0 = {omega0:.2e} rad/s")
22
23 Q = 10
24
25 print(f"  Guetefaktor Q = {Q:.2f}")
26
27 # Uebertragungsfunktion:
28 #  $H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2}$ 
29
30 num = [omega0**2]
31 den = [1, omega0/Q, omega0**2]
32
33 print("\n" + "=" * 60)
34 print("UEBERTRAGUNGSFUNKTION")
35 print("=" * 60)
36 print(f"\nH(s) =  $\omega_0^2$ ")
37 print(f"  -----")
38 print(f"   $s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2$ ")
39
40 frequency_ratio = np.logspace(-1, 0.8, 1000)
41 f = frequency_ratio * f0
42 w = 2 * np.pi * f
43
```

```

44 w_response, H_jw = signal.freqs(num, den, w)
45
46 magnitude = np.abs(H_jw)
47 phase = np.angle(H_jw) * 180 / np.pi
48 magnitude_norm = magnitude
49
50 fig = plt.figure(figsize=(14, 10))
51 gs = fig.add_gridspec(2, 1, height_ratios=[2, 2], hspace=0.3)
52
53 ax1 = fig.add_subplot(gs[0])
54 ax1.semilogx(frequency_ratio, magnitude_norm, 'b-', linewidth
    =2.5)
55
56 ax1.set_xlim([0.1, 6])
57 ax1.grid(True, which='both', alpha=0.3)
58 ax1.set_ylabel('|H(jw)|', fontsize=12, fontweight='bold')
59 ax1.set_title(
60     f'Betragsfrequenzgang (C={C*1e9:.2f}nF, L={L*1e6:.2f}uH)',
61     ,
62     fontsize=14,
63     fontweight='bold'
64 )
65
66 ax3 = fig.add_subplot(gs[1])
67 ax3.semilogx(frequency_ratio, phase, 'b-', linewidth=2.5)
68
69 ax3.set_xlim([0.1, 6])
70 ax3.set_ylim([-180, 0])
71 ax3.grid(True, which='both', alpha=0.3)
72 ax3.set_xlabel('f/f0', fontsize=12, fontweight='bold')
73 ax3.set_ylabel('phi(w) [deg]', fontsize=12, fontweight='bold'
74 )
75 ax3.set_title(
76     'Phasengang (logarithmische Darstellung)',
77     ,
78     fontsize=12,
79     fontweight='bold'
80 )
81
82 plt.savefig(
83     'parallelschwingkreis_frequenzgang.png',
84     dpi=150,
85     bbox_inches='tight'
86 )
87
88 print("\nPlot gespeichert")
89 plt.show()

```



```

87
88     print("\n" + "=" * 60)
89     print("CHARAKTERISTISCHE WERTE")
90     print("=" * 60)
91
92     idx_resonance = np.argmin(np.abs(frequency_ratio - 1.0))
93
94     print(f"\nBei Resonanz (f/f0 = 1.0):")
95     print(f"    y/y0 = {magnitude_norm[idx_resonance]:.4f}")
96     print(f"    Phase = {phase[idx_resonance]:.2f} deg")

```

Listing 2: Pythoncode zum Erzeugen von Plotts

```

1     import matplotlib.pyplot as plt
2     import os
3     import matplotlib
4     from datetime import datetime
5
6     dateiname = datetime.now().strftime("../Abbildungen/plot_%Y%m%d_%
7         H%M%S.png")
8     matplotlib.use('QtAgg')
9     print("Skript gestartet")
10    print("Arbeitsverzeichnis:", os.getcwd())
11
12    # Daten einlesen
13    x = []
14    y1 = []
15    y2 = []
16
17    with open("tabelle.txt", "r", encoding="utf-8") as file:
18        for line in file:
19
20            # LaTeX-Reste entfernen
21            line = line.replace("\\\\ \\hline", "").strip()
22
23            # Zeile aufteilen
24            parts = [p.strip() for p in line.split("&")]
25
26            # Nur gueltige Zeilen verarbeiten
27            if len(parts) != 3:
28                continue
29
30            x.append(float(parts[0]))
31            y1.append(float(parts[1]))
32            y2.append(float(parts[2]))
33

```

```

34 # Plot erzeugen
35 plt.figure(figsize=(8, 5))
36
37 plt.plot(x, y1, marker="o", label="Spalte 2")
38 plt.plot(x, y2, marker="s", label="Spalte 3")
39
40 plt.xlabel("Spalte 1")
41 plt.ylabel("Wert")
42 plt.title("Plot der Messdaten")
43
44 plt.grid(True)
45 plt.legend()
46
47 plt.tight_layout()
48 #plt.savefig("../Abbildungen/plot.png", dpi=300, bbox_inches="
    tight")
49 plt.savefig(dateiname, dpi=300, bbox_inches="tight")
50
51 print("x =", x)
52 print("y1 =", y1)
53 print("y2 =", y2)
54
55 plt.show(block=True)

```

E. Geräteliste

Bezeichnung	Inventar-Nr.	Verwendungszweck
Agilent 33522A	005812496	Wave-Form-Generator
Agilent U3401A	004989310	Digital Multimeter (4 1/2 Digit)
GW Instek GPS-4303	005812499	Labotory DC Power Supply
Rhode und Schwarz fpc-1500 Spectrum Analyser	007545128	Spektrum Analysator
Rhode und Schwarz RTB2004 Digital Oszilyskop	005812488	
Amplitudenmodulation Borad V5	-	

Tabelle 8: Liste aller verwendeten Geräte